



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:14/09/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



SECCIÓN 4: Análisis FODA del Proyecto.....	3
Fortalezas.....	3
Oportunidades.....	3
Debilidades.....	4
Amenazas.....	4
SECCIÓN 4: Gestión del Equipo y Evidencias de Trabajo (Actas de Reunión) – Segunda Entrega.....	5
Plantilla Estándar / Formulario de Acta de Reunión.....	5
SECCIÓN 5: Análisis costo-beneficio del sistema a desarrollar.....	22
Costos de desarrollo.....	23
Costos de equipamiento y energía.....	24
Costos de software y licencias.....	24
Costo total del proyecto.....	29
Análisis del costo-beneficio.....	29
Análisis de sensibilidad.....	30
Conclusión:.....	31
SECCIÓN 6: Seguimiento de Planificación del Sistema.....	32



SECCIÓN 4: Análisis FODA del Proyecto

A continuación se presenta el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del proyecto SGDM (Sistema de Gestión Deportiva Modular), desarrollado por el grupo Lidenskap, con el objetivo de identificar la situación actual del proyecto de cara a su desarrollo y entrega final.

Fortalezas

Identidad de marca sólida: El grupo cuenta con nombre, logo e identidad visual ya definidos y justificados, lo que da una imagen profesional y coherente al proyecto.

Sistema modular e integrador: El SGDM unifica en una sola plataforma tres ámbitos que normalmente requieren herramientas separadas: deportes físicos, ajedrez y eSports.

Automatización de tareas críticas: La generación automática de calendarios, llaves y tablas de posiciones reduce el margen de error humano y el trabajo manual del organizador.

Documentación técnica avanzada: Ya se cuenta con relevamiento de requisitos (RF/RNF), roles y perfiles de usuario, y una primera entrega de diseño de interfaz aprobada.

Stack tecnológico estándar: El uso de HTML/CSS/JS, PHP, MySQL, Apache y Docker facilita el mantenimiento, la portabilidad y la búsqueda de soluciones ante problemas.

Oportunidades

Aplicabilidad a otros contextos: El diseño modular permite ofrecer el sistema a centros juveniles, liceos o comunidades de juegos de mesa sin necesidad de adquirir software especializado.

Crecimiento del sector eSports: La demanda de plataformas de gestión de torneos de videojuegos está en expansión, lo que amplía el público potencial del sistema.

Posibilidad de pilotos reales: Se podría proponer el uso del sistema en torneos internos del ITS o en ligas locales para validarlo con usuarios reales.

Diferenciación frente a la competencia: Pocas plataformas combinan deporte físico, ajedrez y eSports en un mismo panel, lo que puede ser un valor diferencial.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Debilidades

Riesgo de centralización y conflictos de autoridad informal dentro del equipo. Se observaron fricciones en la toma de decisiones debido a la yuxtaposición de estilos de trabajo dentro del equipo. Asimismo, la dificultad para alcanzar consensos alineados con la visión de la mayoría del equipo derivó en discrepancias sobre el rumbo de las entregas.

Equipo reducido y con múltiples entregas simultáneas: Al ser cuatro integrantes con entregas en paralelo en varias materias (Ciberseguridad, SO, Fullstack, Ing. de Software), existe riesgo de sobrecarga y de que el tiempo destinado a cada tarea sea insuficiente.

Concentración de tareas en pocos integrantes: En algunas etapas gran parte de los módulos quedó a cargo de un solo integrante, lo que genera dependencia y riesgo si esa persona se atrasa.

Experiencia limitada en algunas tecnologías: Temas como la administración del servidor AlmaLinux o la implementación de políticas de ciberseguridad son nuevos para el equipo, lo que puede alargar los tiempos de desarrollo.

Amenazas

Plazos ajustados del calendario UTULAB: La cercanía entre entregas de distintas materias puede generar cuellos de botella si se superponen fechas límite.

Cambios de requisitos o criterios de evaluación: Ajustes en las pautas de la Unidad Curricular o de los docentes referentes podrían implicar rehacer partes ya avanzadas.

Riesgos de seguridad no contemplados: Al tratarse de un sistema con registro de usuarios y roles, una configuración incorrecta del servidor o de las políticas de acceso podría exponer datos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



SECCIÓN 4: Gestión del Equipo y Evidencias de Trabajo (Actas de Reunión) – Segunda Entrega

A continuación se presentan las plantillas de las actas de reunión formal interna correspondientes a la segunda entrega. Cada acta debe completarse con la fecha, el lugar/medio, los objetivos, los temas tratados y las tareas asignadas de la reunión correspondiente.

Plantilla Estándar / Formulario de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [-] Fecha: [DD/MM/AAAA] Hora: [00:00]

Lugar / Medio: [-]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)
2. Sofía Prieto
3. Federico Rodríguez
4. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

-

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

-

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Nombre]: Encargado de [Tarea] | Fecha límite: [DD/MM]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [11] Fecha: [28/07/2026] Hora: [17:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Iniciar la organización del proyecto y charlar sobre cómo vamos a abordarlo, distinguiendo qué tarea realizará cada integrante del grupo.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- La división de las tareas del proyecto y el estudio sobre estas.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto]: Encargado de [Ingeniería de Software] | Fecha límite: [14/09]
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Ciberseguridad] | Fecha límite: [14/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Tutoría de proyecto UTULAB] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto y Gaston Visos]: Encargados de [Administración de Sistemas Operativos] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [12] Fecha: [31/08/2026] Hora: [18:30]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Avanzar en la documentación de Ingeniería de Software (ESRE)
- Política de respaldos del sistema.
- Iniciar el análisis FODA del proyecto para la segunda entrega.
- Continuar con las validaciones del sistema y el modelo de base de datos.
- Corrección de primera entrega de sistemas operativos

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Actualización del ESRE con los requisitos funcionales y no funcionales específicos del SGDM.
- Definición de la política de respaldos: tipos de respaldo a utilizar y cronograma.
- Desarrollo del análisis FODA del proyecto.
- El uso de mayúsculas en la tabla

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto]: Encargada de [Actualización del ESRE con requisitos funcionales y no funcionales] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Política de respaldos: tipos de respaldo a utilizar] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Política de respaldos: cronograma definido] | Fecha límite: [14/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Análisis FODA del proyecto a realizar] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [corregir el uso de mayúsculas en la tabla] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [13] Fecha: [01/09/2026] Hora: [18:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Elaborar el plan de contingencias y el estudio de factibilidad del proyecto
- Reforzar la seguridad mediante encriptación de contraseñas

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Plan de contingencias del proyecto.
- Estudio de factibilidad.
- Encriptación de contraseñas aplicada en el proyecto.
- Configuración de usuarios de base de datos con las restricciones pertinentes.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto]: Encargada de [Plan de contingencias] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Estudio de factibilidad] | Fecha límite: [14/09]
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Encriptación de contraseñas aplicada en el proyecto] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [14] Fecha: [07/08/2026] Hora: [17:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Desarrollar el análisis costo-beneficio del sistema.
- Diseñar el esquema de red con las implementaciones de seguridad correspondientes.
- Realizar las correcciones del profesor de Ingeniería de software

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Corrección: Tabla ESRE quitar el RF14.
- Corrección: Mejorar el estudio de factibilidad económica.
- Corrección de primera entrega de Ingeniería de software
- Análisis costo-beneficio del sistema a desarrollar.
- Esquema de red con implementaciones de seguridad.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto]: Encargada de [Formato del script] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Corrección Tabla ESRE] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Corrección estudio de factibilidad económica] | Fecha límite: [14/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Análisis costo-beneficio del sistema a desarrollar] | Fecha límite: [14/09]
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Esquema de red con implementaciones de seguridad] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [15] Fecha: [26/08/2026] Hora: [23:30]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Pasar del maquetado estático de la Primera Entrega a una aplicación funcional con base de datos real.
- Dejar armada la infraestructura (Docker, MER, DCL) sobre la que se iba a apoyar el resto de las materias.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Creación y reorganización de la estructura del repositorio por materia y documentación de los requisitos de la Segunda Entrega.
- Incorporación de la infraestructura Docker y corrección del contenido de la Primera Entrega.
- Definición del modelo relacional, el MER y el DCL de tres niveles de usuario para la Segunda Entrega de Programación Fullstack.
- Corrección del rol por defecto del autorregistro (PUBLICO en lugar de PARTICIPANTE).

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Creación del repositorio GitHub, y organizador de la estructura del repositorio por materia y documentar los requisitos de la Segunda Entrega.]
| Fecha límite: [26/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Incorporar la infraestructura Docker] | Fecha límite: [26/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Definir el modelo relacional, el MER y el DCL de tres niveles de usuario para la Segunda Entrega de Programación Fullstack.] | Fecha límite: [26/08]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [16] Fecha: [28/08/2026] Hora: [19:04]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Cerrar los pendientes puntuales de la aplicación surgidos de la sesión anterior.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Se habilitó que el rol Admin pueda eliminar un torneo desde su propia ficha.
- Se movió la aplicación a su propia carpeta "SGDM App/", separada de las carpetas de cada materia, dejando claro que es un único sistema compartido por todas las entregas.
- Implementación del backend en PHP con modelos POO y gestión real de usuarios.
- Conexión de los módulos de Torneos y Usuarios del panel a la base de datos real, y corrección de errores de codificación (mojibake) en los datos de prueba.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Habilitar que el rol Admin pueda eliminar un torneo desde su propia ficha.] | Fecha límite: [28/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Mover la aplicación a su propia carpeta "SGDM App/", separada de las carpetas de cada materia.] | Fecha límite: [28/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar el backend en PHP con modelos POO y gestión real de usuarios.] | Fecha límite: [28/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Conectar los módulos de Torneos y Usuarios del panel a la base de datos real, y corregir los errores de codificación en los datos de prueba.] | Fecha límite: [26/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Permitir a Admin eliminar un torneo desde su ficha real y reorganizar la ubicación de la aplicación en el repositorio.] | Fecha límite: [28/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Depurar archivos duplicados del modelo de datos subidos al repositorio.] | Fecha límite: [31/08]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [17] Fecha: [02/08/2026] Hora: [19:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Avanzar en el modelado UML del sistema.
- Realizar el seguimiento de la planificación del sistema.
- Registrar las implementaciones de seguridad de los servidores.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Diagramas UML: Casos de Uso (planilla y diagramación).
- Diagramas de Clase.
- Seguimiento de planificación del sistema.
- Registro de implementaciones de seguridad para servidores (IDS, IPS, firewall, fail2ban, etc.).

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto]: Encargada de [Diagramas UML - Casos de Uso: planilla y diagramación] | Fecha límite: [14/09]
- [Sofía Prieto]: Encargada de [Diagramas de clase] | Fecha límite: [14/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Seguimiento de planificación del sistema] | Fecha límite: [14/09]
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Registro de implementaciones de seguridad para servidores: IDS, IPS, firewall, fail2ban, etc.] | Fecha límite: [14/09]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [18] Fecha: [31/08/2026] Hora: [23:44]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Mantenimiento del repositorio antes de la siguiente ronda de correcciones del profesor.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Revisión de los archivos subidos del modelo de datos y eliminación del duplicado MER_SGDM_Proyecto.graphml, que había quedado obsoleto tras la corrección del MER.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Revisar los archivos subidos del modelo de datos y eliminar el duplicado MER_SGDM_Proyecto.graphml, obsoleto tras la corrección del MER.] | Fecha límite: [31/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Aplicar las correcciones que indicó el profesor sobre redacción, script SQL y DCL, y reorganizar el README de la Segunda Entrega.] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [19] Fecha: [01/09/2026] Hora: [22:01]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Incorporar las correcciones señaladas por el profesor sobre la Primera Entrega.
- Dejar documentada la justificación de la normalización del modelo relacional.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Corrección del script SQL y del DCL según lo señalado por el profesor.
- Reorganización del README de la Segunda Entrega según el formato pedido, y copia de los scripts DDL/DCL a la carpeta de la materia.
- Incorporación de la carpeta de Filosofía con la consigna de la tercera entrega.
- Redacción de la justificación del modelo relacional normalizado hasta 3FN.
- Ronda final de correcciones generales sobre lo entregado en el día.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Ajustar detalles de escritura, redacción y puntuación en la documentación.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el script SQL y el DCL según lo señalado por el profesor.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Reorganizar el README de la Segunda Entrega según el formato pedido y copiar los scripts DDL/DCL a la carpeta de la materia.] | Fecha límite: [01/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Incorporar la carpeta de Filosofía con la consigna de la tercera entrega.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Redactar la letra del proyecto y la justificación del modelo relacional normalizado hasta 3FN.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Seguir revisando el script SQL y el estado del README hasta la próxima ronda de correcciones.] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [20] Fecha: [02/09/2026] Hora: [11:27]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Corrección puntual del script SQL y actualización del estado del README tras la revisión del profesor.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Corrección del script SQL.
- Corrección de gestionar_servicio.sh y del script 01-schema.sql.
- Actualización del README con el estado real de los requisitos cumplidos.
- Corrección del modelo relacional: incorporación de COMPETIDOR como generalización/categorización de PARTICIPANTE/EQUIPO, no como relaciones binarias.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el script SQL.] | Fecha límite: [02/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el modelo relacional incorporando COMPETIDOR como generalización/categorización de PARTICIPANTE/EQUIPO, no como relaciones binarias.] | Fecha límite: [14/08]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir gestionar_servicio.sh y el script 01-schema.sql.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el README con el estado real de los requisitos cumplidos.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Hacer seguimiento del estado de la entrega en el README hasta la próxima ronda de correcciones.] | Fecha límite: [14/09]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [21] Fecha: [05/09/2026] Hora: [19:29]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Seguimiento del estado general del proyecto.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Actualización del README con el estado de avance del proyecto.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el README con el estado de avance del proyecto.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Continuar con la materia Administración de Sistemas Operativos: scripts de gestión de servicios, monitoreo y respaldo.] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [22] Fecha: [07/09/2026] Hora: [23:22]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Aplicar la segunda ronda de correcciones del profesor sobre el modelo de datos.
- Continuar con los apartados de Administración de Sistemas Operativos.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Actualización del MER y eliminación de archivos duplicados del modelo relacional y del PDF de normalización.
- Corrección del script SQL (01-schema.sql) en la aplicación y en su copia de la carpeta de la materia.
- Corrección del script de gestión de servicios (gestionar_servicio.sh).
- Desarrollo del script de respaldos (respaldo_sgdm.sh) con automatización por cron.
- Desarrollo del script de monitoreo con Netdata (monitoreo_sgdm.sh) y su documentación (MONITOREO.md), y corrección de la ruta de Apache usada en el respaldo.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el MER y eliminar los archivos duplicados del modelo relacional y del PDF de normalización.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el script SQL (01-schema.sql) en la aplicación y en su copia de la carpeta de la materia.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el script de gestión de servicios (gestionar_servicio.sh).] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar el script de respaldos (respaldo_sgdm.sh) con automatización por cron.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar el script de monitoreo con Netdata (monitoreo_sgdm.sh), documentarlo en MONITOREO.md y corregir la ruta de Apache usada en el respaldo.] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir los scripts de Administración de Sistemas Operativos según pruebas, y avanzar con las correcciones de estructura semántica y esquema de pantallas de Programación Fullstack.] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [23] Fecha: [10/09/2026] Hora: [18:30]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Sofía Prieto
2. Federico Rodríguez
3. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Formalizar la planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt hasta la segunda entrega.
- Completar el registro de actas de reunión formal interna de la segunda entrega.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Diagrama de Gantt del proyecto hasta la segunda entrega.
- Redacción de las actas de reunión formal interna de la segunda entrega (mínimo 6).

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

- [Sofía Prieto y Federico Rodríguez]: Encargados de [Diagrama de Gantt hasta la segunda entrega] | Fecha límite: [14/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Actas de reunión formal interna de la segunda entrega (mínimo 6)] | Fecha límite: [10/09]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Corrección de Primera entrega de Proyecto UTULAB] | Fecha límite: [14/09]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [24] Fecha: [08/09/2026] Hora: [22:44]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta (Representante del grupo)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Cerrar la ronda de correcciones de los scripts de Sistemas Operativos.
- Avanzar en la limpieza semántica y la documentación de Programación Fullstack.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Correcciones de respaldo_sgdm.sh, monitoreo_sgdm.sh y gestionar_servicio.sh a partir de las pruebas realizadas.
- Corrección del MER y actualización del README de la Segunda Entrega.
- Reducción del abuso de <div>: varias pasadas incorporando <header>, <section> y <figure> en panel, detalle de torneo, perfil y crear-competencia, y corrección de usos inconsistentes.
- Corrección del rol Árbitro (modelo y backend) y de la estructura semántica y esquema de pantallas de Programación Fullstack.
- Corrección del parpadeo de tema oscuro/claro al navegar entre páginas, y extracción del script de inicialización de tema a un archivo único.
- Limpieza de comentarios de sección en HTML/CSS/JS.
- Incorporación del manual de usuario con capturas reales al esquema de pantallas.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir respaldo_sgdm.sh, monitoreo_sgdm.sh y gestionar_servicio.sh a partir de las pruebas realizadas.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el rol Árbitro (modelo y backend) y la estructura semántica y esquema de pantallas de Programación Fullstack.] | Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Reducir el abuso de <div>, incorporando <header>, <section> y <figure> en panel, detalle de torneo, perfil y crear-competencia.] | Fecha límite: [08/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el parpadeo de tema oscuro/claro al navegar entre páginas y extraer el script de inicialización de tema a un archivo único.] | Fecha límite: [08/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Limpiar los comentarios de sección en HTML/CSS/JS.] |
Fecha límite: [14/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Incorporar el manual de usuario con capturas reales al
esquema de pantallas.] | Fecha límite: [14/09]

**SECCIÓN 5: Análisis costo-beneficio del sistema a desarrollar**

Parámetro	Valor	Fuente
Tipo de cambio	USD 1 = \$ 40,24	Cotización promedio, 08/09/2026
Duración del proyecto	7 meses (mayo–noviembre 2026)	Calendario del curso
Dedicación por integrante	8 horas semanales × 30 semanas	Estimación del equipo
Valor hora de desarrollo	\$ 355	Banda salarial junior full stack en Uruguay: \$55.000–70.000 nominales mensuales÷176h
Valor hora administrativa	\$ 127	Salario Mínimo Nacional vigente (\$ 25.383 ÷ 200 h)
Tarifa eléctrica	\$ 10,31 /kWh (IVA incluido)	UTE, Residencial Simple, escalón 101–600 kWh
IVA	22 %	Tasa básica vigente

Costos de desarrollo

Se valorizan las horas del equipo al precio de mercado de un desarrollador full stack junior en Uruguay, que es un perfil similar a nuestro equipo.

Actividad	Horas	Costo (\$)	Costo (USD)
Análisis y relevamiento de requisitos	120	42.600	1.059
Diseño de base de datos, arquitectura MVC e interfaz	160	56.800	1.412
Desarrollo del backend (PHP: módulos de torneo, auth, resultados)	280	99.400	2.470
Desarrollo del frontend (HTML, CSS, JS responsive)	180	63.900	1.588
Contenerización, scripts de despliegue y respaldo	80	28.400	706
Pruebas, corrección y ajustes	80	28.400	706
Documentación técnica y entregas	60	21.300	529
Total	960	340.800	8.469

Esta cifra no se paga ya la aporta el equipo. Su función es dimensionar el proyecto. Contratar el desarrollo del SGDM en el mercado costaría alrededor de USD 8.469, y ese es básicamente el motivo por el cual una organización deportiva pequeña no dispone hoy de un sistema propio.



Costos de equipamiento y energía

Concepto	Cálculo	Costo (\$)	Costo (USD)
Amortización de equipos	4 notebooks × \$ 35.000, vida útil 4 años, 8 meses de uso	23.333	580
Energía eléctrica	960 h × 0,06 kW × \$ 10,31 /kWh	594	15
Conectividad a internet	Servicio ya contratado en los hogares; costo marginal nulo	0	0
Total		23.927	595

Costos de software y licencias

Componente	Licencia	Costo anual
PHP 8	PHP License / open source	USD 0
MySQL Community Server 8	GPL v2	USD 0
Apache HTTP Server	Apache License 2.0	USD 0
Docker Community Edition	Apache License 2.0	USD 0
Git + GitHub (plan gratuito)	—	USD 0
Visual Studio Code	Binario gratuito	USD 0
Certificado SSL Let's Encrypt	—	USD 0
Total		USD 0

La decisión de usar software libre tiene un impacto económico medible, agregar una licencia de Windows Server cuesta USD 58 mensuales sobre el precio del servidor, y un panel de administración propietario como cPanel, entre USD 30 y 70 mensuales. Una pila equivalente con componentes propietarios agregaría entre USD 1.056 y USD 1.536 anuales de costo recurrente. El stack elegido elimina esa línea del presupuesto por completo, y con ella el riesgo de que el proyecto se detenga por imposibilidad de renovar una licencia.

Costos de puesta en producción

El sistema no requiere infraestructura pagada para ser desarrollado ni defendido. Los costos aparecen únicamente si se publica en internet. Elegimos plataformas gratuitas permanentes de los grandes proveedores cloud, por lo que se evalúan cuatro escenarios: el actual, las dos alternativas cloud consideradas y un plan de respaldo pago.

Escenario 0 Etapa académica

Desarrollo y demostración sobre el entorno local contenerizado con Docker, ejecutado en los equipos del propio equipo.

Concepto	Costo anual
Infraestructura	USD 0
Total	USD 0



Escenario 1 Oracle Cloud Infrastructure, capa Always Free

La capa Always Free de OCI no es una prueba temporal sino una asignación permanente de recursos, y su dimensión excede holgadamente lo que el SGDM necesita.

Recurso incluido	Asignación Always Free	¿Alcanza para el SGDM?
Cómputo ARM (Ampere A1)	2 OCPU + 12 GB RAM	Sí, con amplio margen
Cómputo x86 (AMD)	2 instancias micro (1/8 OCPU, 1 GB c/u)	Alternativa si no hay capacidad ARM
Almacenamiento en bloque	200 GB + 5 respaldos	Sí
Almacenamiento de objetos	20 GB	Sí, para respaldos
Transferencia saliente	10 TB mensuales	Sí, muy por encima de lo previsto
Base de datos gestionada	2 Autonomous Database / 1 HeatWave (MySQL)	Opcional; el proyecto usa MySQL en contenedor



Concepto	Detalle	Costo anual (USD)	Costo anual (\$)
Servidor y almacenamiento	Oracle Cloud Always Free	0,00	0
Dominio .com.uy	USD 35/año + IVA	42,70	1.718
Certificado SSL	Let's Encrypt	0,00	0
Respallos	Object Storage del propio free tier	0,00	0
Total	≈ USD 3,56/mes	42,70	1.718

Con este escenario el único costo es el nombre de dominio. Si se resignara el dominio propio y se usará un subdominio gratuito, el costo operativo sería exactamente cero.

Escenario 2 Google Cloud Platform

GCP ofrece dos beneficios distintos que conviene no confundir:

Crédito de bienvenida: USD 300 con vigencia de 90 días para cuentas nuevas. Es un crédito temporal, no un recurso permanente. Cubre sobradamente los meses que restan hasta la defensa, pero se agota.

Capa Always Free permanente: 1 instancia e2-micro (1 GB de RAM), 30 GB de disco estándar, y 1 GB de transferencia saliente mensual, disponible únicamente en tres regiones de Estados Unidos (us-west1, us-central1, us-east1).



Concepto	Detalle	Costo anual (USD)
Cómputo e2-micro	Always Free	0,00
Dominio .com.uy	USD 35/año + IVA	42,70
Transferencia saliente	1 GB mensual gratis; el excedente se factura por GB	Variable
Total		42,70 + excedente de tráfico

Se adopta Oracle Cloud como plataforma primaria y Google Cloud como entorno secundario, aprovechando el crédito de USD 300 durante el desarrollo para pruebas de carga y como ambiente de respaldo. Oracle gana por tres razones concretas: 12 GB de RAM contra 1 GB, 10 TB de tráfico mensual contra 1 GB, y la posibilidad de elegir una región sudamericana como región de origen, más cercana al público objetivo.

Escenario 3 Plan de respaldo con VPS pago

Se costea porque ninguna capa gratuita está garantizada de forma permanente. Si fuera necesario ir a una plataforma paga:

Opción	Configuración	Costo anual (USD)	Costo anual (\$)
VPS internacional	1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD — USD 12/mes + dominio	186,70	7.513
VPS en datacenter nacional	2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB SSD — USD 37/mes + dominio	486,70	19.585

La opción nacional cuesta más, pero reduce la latencia para el público local y mantiene los datos personales en territorio uruguayo, lo que simplifica el cumplimiento de la Ley N.º 18.331 analizado más adelante en factibilidad legal.



Costo total del proyecto

Concepto	\$	USD	Clase
Mano de obra (960 horas)	340.800	8.469	Imputado
Amortización de equipos	23.333	580	Imputado
Luz	594	15	Imputado
Licencias de software	0	0	—
Costo total del proyecto	364.727	9.064	
Desembolso efectivo del equipo	0	0	

La conclusión operativa de esta tabla es que un proyecto valorizado en USD 9.064 se ejecuta con cero desembolso, porque el 93 % de ese valor es trabajo que lo aportamos nosotros y el resto son recursos que ya tenemos. No hay ningún punto del cronograma en el que el proyecto dependa de conseguir plata.

Análisis del costo-beneficio

Una vez en producción, el sistema debe justificar su costo frente a la situación actual: los organizadores combinan Challenge o Tournify con planillas y publicación manual.



Beneficios cuantificables, por año:

Beneficio	Cálculo	Valor anual (USD)
Licencia de plataforma evitada	Challonge Premier, USD 12/mes	144,00
Horas de gestión manual ahorradas	6 torneos $\times$ 8 h $\times$ \$ 127	151,50
Total (criterio conservador)	—	295,50
Horas de gestión, valorizadas a hora de coordinador (\$ 190)	6 torneos $\times$ 8 h $\times$ \$ 190	226,60
Total (criterio realista)	—	370,60

Análisis de sensibilidad

Se evalúa qué pasa con la conclusión si las condiciones se deterioran.

Variable	Escenario	Efecto sobre el costo anual	¿Sigue siendo factible?
Recorte del free tier	El proveedor reduce la asignación a la mitad	Ninguno	Sí. 2 OCPU y 12 GB siguen excediendo lo necesario
Falta de capacidad	El proveedor no tiene capacidad ARM disponible en la región elegida	Ninguno	Sí. Se usan las 2 instancias AMD micro del mismo free tier, o se cambia de región
Eliminación del free tier	El proveedor discontinúa la capa gratuita	De USD 42,70 a USD 186,70 anuales	Sí. Se migra al Escenario 3; la recuperación pasa de 1,7 a 7,6 meses



Tipo de cambio	El dólar sube 20 % (a \$ 48,29)	El dominio pasa de \$ 1.718 a \$ 2.062 anuales	Sí. Es el único costo expuesto al tipo de cambio
Escala de uso	El tráfico crece por encima de lo previsto	Ninguno en Oracle (10 TB mensuales incluidos)	Sí. Sería un problema solo en el Escenario 2
Etapas académicas	Cualquiera de los anteriores	USD 0	Sí. Ninguno afecta la defensa: se demuestra en local

El riesgo económico es básicamente inexistente. El factor crítico del proyecto no es el dinero sino el cumplimiento del cronograma, que se habla más adelante en el plan de contingencias.

Conclusión:

El SGDM es viable con riesgo económico prácticamente nulo: el 93 % de su valor (USD 9.064) es trabajo propio del equipo, por lo que el desembolso real es cero y ningún hito depende de financiamiento externo. El uso de software libre evita costos de licencias de hasta USD 1.536 anuales, y en producción (Oracle Cloud Always Free) el sistema opera con apenas USD 42,70 al año, recuperando la inversión en 1,4 a 1,7 meses. El análisis de sensibilidad confirma que esto se sostiene incluso en el peor escenario. En conclusión, el SGDM es una solución de bajo costo y bajo riesgo, cuya única restricción real es el cumplimiento del cronograma.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

SECCIÓN 6: Seguimiento de Planificación del Sistema

La siguiente tabla resume el estado de avance de los módulos y tareas del sistema SGDM correspondientes a la primera y segunda entrega.

DIAGRAMA DE GANTT · PROYECTO

Grupo Lidenskap · Sofia Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos y Joaquín Villena · 3.º BT Tecnologías de la Información · I.T.S. Arias Balparda

Tareas de la Primera Entrega (28/05 – 27/07/2026)	INICIO DEL PROYECTO	1.ª ENTREGA	2.ª ENTREGA
Tareas de la Segunda Entrega (28/07 – 14/09/2026)	46170	46230	46279
Fila de entrega: resume inicio, fin y avance de todo el bloque			

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS	PRIMERA ENTREGA · 28/05 – 27/07										SEGUNDA ENTREGA · 28/07 – 14/09									
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
1	PRIMERA ENTREGA — 27/07/2026	Grupo Lidenskap	28/05/26	27/07/26	61																				
1.1	Organización y alcance del sistema (Acta 1)	★	28/05/26	31/05/26	4																				
1.1.1	Bloque A · Organización y fronteras del sistema	Sofía / Federico	28/05/26	31/05/26	4																				
1.1.2	Bloque A · Reglas internas y sistema de amonestaciones	Gastón	28/05/26	31/05/26	4																				
1.1.3	Bloque A · Propósito, alcance y limitaciones	Joaquín	28/05/26	31/05/26	4																				
1.1.4	Bloque B · Jerarquía, roles y perfiles de usuario	Sofía	28/05/26	31/05/26	4																				
1.2	Identidad corporativa y diseño de interfaz (Acta 2)	★	09/06/26	30/06/26	22																				
1.2.1	Logotipo del grupo e isotipo de la aplicación	Federico	09/06/26	30/06/26	22																				
1.2.2	Justificación del nombre y de los logotipos	Gastón / Federico	09/06/26	30/06/26	22																				
1.2.3	Fundamentación del diseño UI/UX y paleta de colores	Federico / Joaquín	09/06/26	27/06/26	19																				
1.2.4	Ideación y pensamiento creativo (S.C.A.M.P.E.R.)	Sofía / Gastón	09/06/26	27/06/26	19																				
1.3	Maquetado y desarrollo front-end (Actas 3, 7 y 8)	★	23/06/26	27/07/26	35																				
1.3.1	Estructura base del sitio y página de inicio	Gastón / Joaquín / Federico	23/06/26	27/07/26	35																				
1.3.2	Ilustración principal en modo claro y oscuro	Federico	23/06/26	20/07/26	28																				
1.3.3	Contacto de la empresa, inicio de sesión y registro	Joaquín	23/06/26	27/07/26	35																				
1.3.4	Términos y condiciones y política de privacidad	Joaquín	20/07/26	27/07/26	8																				
1.3.5	Página de búsqueda de torneos	Federico	20/07/26	27/07/26	8																				
1.3.6	Maquetado Mobile First con Flexbox y Grid	Gastón / Joaquín	23/06/26	27/07/26	35																				
1.3.7	Módulos de liga, eliminación directa, suizo y resultados	Gastón	20/07/26	27/07/26	8																				
1.3.8	Perfil, calendario, disciplinas y panel administrativo	Gastón	20/07/26	27/07/26	8																				
1.4	Administración de Sistemas Operativos (Acta 4)	★	11/07/26	27/07/26	17																				
1.4.1	SO cliente, SO servidor y hardware virtualizado	Sofía	11/07/26	17/07/26	7																				
1.4.2	Análisis de usuarios del sistema (AlmaLinux)	Gastón	11/07/26	17/07/26	7																				
1.4.3	Script de gestión de usuarios en el servidor	Gastón	17/07/26	27/07/26	11																				
1.5	Ciberseguridad (Actas 5 y 10)	★	18/07/26	27/07/26	10																				
1.5.1	Identificación de amenazas específicas del sistema	Sofía	18/07/26	20/07/26	3																				
1.5.2	Vulnerabilidades de infraestructura y controles de acceso	Gastón	18/07/26	20/07/26	3																				
1.5.3	Políticas de contraseñas y medidas de seguridad	Gastón	18/07/26	20/07/26	3																				
1.5.4	Matriz de análisis de seguridad y descripción del sistema	Sofía	25/07/26	27/07/26	3																				
1.5.5	Correcciones: red de UTU y sistemas de respaldo	Gastón	25/07/26	27/07/26	3																				
1.6	Ingeniería de Software · Requisitos (Acta 6)	Sofía	19/07/26	27/07/26	9																				
1.6.1	Entrevistas a organizadores y cuestionario técnico	Sofía	19/07/26	20/07/26	2																				
1.6.2	Redacción de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF)	Sofía	19/07/26	27/07/26	9																				
1.7	Cierre y revisión de la Primera Entrega (Acta 9)	★	23/07/26	27/07/26	5																				
1.7.1	Revisión de documentación y estándar de carpetas	Sofía / Gastón	23/07/26	27/07/26	5																				
1.7.2	Corrección de errores visuales y armonía del sitio	Joaquín	23/07/26	27/07/26	5																				
1.7.3	Entrega de la Primera Entrega DIGITAL	Grupo Lidenskap	27/07/26	27/07/26	1																				

